Máquinas Eléctricas — Parcial 2

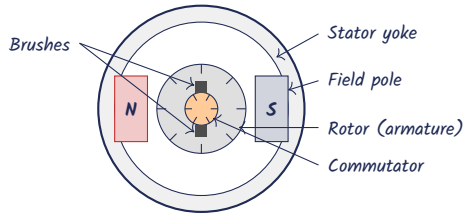
Apuntes: Motores de Corriente Directa

1. Introducción

- La AC **suplantó** a la DC alrededor de **1890**.
- Sin embargo, los motores DC industriales siguieron en uso hasta ≈**1960** (llegada de semiconductores / transistores), porque era más fácil controlar sus dos características más importantes: **velocidad** y **torque**.
- Hoy ya no se usan en la industria ni para aplicaciones grandes, pero en **aplicaciones pequeñas** siguen en uso.

2. Componentes del motor DC

Principio: un conductor con corriente dentro de un campo B siente una fuerza $\vec{F} = i(\vec{l} \times \vec{B}) \rightarrow$ **torque**; y un conductor que se mueve dentro de B induce un voltaje $e = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{l} \rightarrow E_A$. El motor DC aprovecha las dos cosas a la vez.



- **Estator (campo):** parte fija. Yugo de acero + **polos** con devanado de campo (o imanes). Produce el flujo Φ; como es DC, su campo **no cambia** de dirección.
- **Rotor (armadura):** parte que gira. Núcleo de acero **laminado** (reduce corrientes parásitas) con ranuras donde va el devanado de armadura. Ahí se induce E_A y circula I_A.
- **Conmutador:** cilindro de segmentos (delgas) de cobre aislados con mica. Es un **rectificador mecánico**: invierte la corriente de cada bobina justo cuando pasa de un polo al otro, así el torque siempre tiene el mismo sentido. Por eso el campo del rotor (H) sí cambia.
- **Escobillas:** bloques de carbón/grafito que rozan el conmutador y llevan la corriente al rotor. Se desgastan, sacan chispas y tienen una caída $V_{BR} \approx 2$ V $\rightarrow$ requieren mantenimiento.
- **Polo:** cada bobina (o imán) del estator o del rotor. Siempre van en pares N–S.

3. Regulación de velocidad

Mide cuánto **cae la velocidad** del motor al pasar de vacío a plena carga, sin que nadie lo ajuste:

$$SR = \frac{\omega_{nl} - \omega_{fl}}{\omega_{fl}} \times 100\% = \frac{n_{nl} - n_{fl}}{n_{fl}} \times 100\%$$

ω_{nl} (no load): sin carga; ω_{fl} (full load): a plena carga.

- SR **pequeña** $\rightarrow$ velocidad casi constante (buena regulación).
- $SR > 0$: la velocidad baja con la carga (lo normal).
- $SR < 0$: la velocidad **sube** con la carga $\rightarrow$ inestable (compuesto diferencial).

Ojo: regulación $\neq$ control de velocidad. La regulación es una característica natural del motor; el control es cambiar la velocidad a propósito (R_F, R_A, V_A).

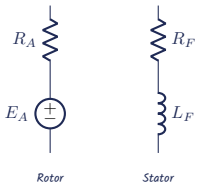
Ejemplo (motor shunt de 50 hp, sec. Paralelo): $n_{nl} = 1200$ rpm, $n_{fl} = 1172.6$ rpm

$$SR = \frac{1200 - 1172.6}{1172.6} \times 100\% = \boxed{2.34\%}$$

Valores típicos: paralelo / independiente / PMDC $\rightarrow$ pocos %; compuesto acumulativo $\rightarrow$ intermedia; serie $\rightarrow$ muy grande.

4. Conexión de motores DC

Lo que distingue a cada tipo de motor es **cómo se conecta el devanado de campo** (estator) respecto a la armadura (rotor). Todos parten del mismo modelo:



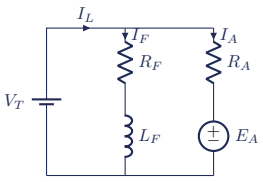
$$V_T = E_A + I_A R_A$$

$$\tau_{ind} = k\Phi I_A \Rightarrow I_A = \frac{\tau_{ind}}{k\Phi}$$

$$E_A = k\Phi\,\omega_m$$

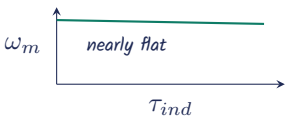
Tipo	Campo	ω vs carga	τ arranque
Paralelo	en paralelo con V_T	casi constante	medio
Independiente	fuente propia V_F	casi constante	medio
PMDC	imanes	casi constante	bajo
Serie	en serie con R_A	cae mucho	muy alto
Compuesto	serie + paralelo	intermedia	alto

5. Motor en paralelo (shunt)



$$I_A = I_L - I_F, \quad I_F = \frac{V_T}{R_F}$$

$$E_A = V_T - I_A R_A$$



¿Por qué casi no cambia la velocidad? El campo está conectado directo a V_T, así que I_F y Φ son **constantes**. Sustituyendo $E_A = k\Phi\omega$ e $I_A = \tau_{ind}/k\Phi$ en $V_T = E_A + I_A R_A$:

$$\boxed{\omega = \frac{V_T}{k\Phi} - \frac{R_A}{(k\Phi)^2}\,\tau_{ind}}$$

Es una **recta** con pendiente muy pequeña (porque R_A es pequeña): al subir la carga la velocidad baja poquito.

Reacción de armadura ($\mathcal{F}_A$): el campo del rotor distorsiona y debilita Φ; con más carga baja Φ y la velocidad tiende a subir un poco (aplana la curva).

¡Peligro! Si se abre el circuito de campo, Φ cae al magnetismo residual, E_A cae, I_A se dispara y el motor se acelera peligrosamente.

Para la diferencia de velocidad (mismo Φ):

$$\frac{E_{A_0}}{E_{A_1}} = \frac{k\Phi\,\omega_{m_0}}{k\Phi\,\omega_{m_1}} \Rightarrow \boxed{\omega_{m_1} = \frac{E_{A_1}}{E_{A_0}}\,\omega_{m_0}}$$

Ejemplo: motor DC shunt de 50 hp

$250\,V$, $1200\,rpm$, $R_F = 50\,\Omega$, $R_A = 0.06\,\Omega$. *Sin carga* $E_{A_0} = 250\,V$ *a* $1200\,rpm$.

a) $I_L = 100\,A$:

$$I_F = \tfrac{250}{50} = 5\,A, \quad I_A = 100 - 5 = 95\,A$$

$$E_A = 250 - 95(0.06) = 244.3\,V$$

$$n_m = \frac{244.3}{250}\,1200 = \boxed{1172.6\ rpm}$$

$$\omega = 1172.6 \cdot \tfrac{2\pi}{60} = 122.8\ rad/s$$

$$\tau_{ind} = \frac{E_A I_A}{\omega} = \frac{244.3(95)}{122.8} = \boxed{\approx 189\ N{\cdot}m}$$

b) $I_L = 200\,A$:

$$I_A = 195\,A, \quad E_A = 250 - 195(0.06) = 238.3\,V$$

$$n_m = \frac{238.3}{250}\,1200 = \boxed{\approx 1143\ rpm}$$

$$\tau_{ind} = \frac{238.3(195)}{1143 \cdot \frac{2\pi}{60}} = \boxed{\approx 388\ N{\cdot}m}$$

6. Control de velocidad (shunt)

Op.1: *resistencia extra en la armadura* ($R_A\uparrow$).
Op.2: *resistencia variable en el campo* ($R_F\uparrow$).
Op.3: *cambiar el voltaje del rotor* (V_A).

Op. 2 — aumentar R_F

$$I_F = \frac{V_T}{R_F + R_i} \downarrow \rightarrow \mathcal{F} = N I_F \downarrow \rightarrow \Phi \downarrow \rightarrow E_A = k\Phi\omega \downarrow$$

$$\rightarrow I_A = \frac{V_T - E_A}{R_A} \uparrow \rightarrow \tau_{ind} = k\Phi I_A \uparrow$$

Si $\tau_{ind} > \tau_{load}$ **aumenta la velocidad** hasta que $\tau_{ind} = \tau_{load}$.
$\therefore$ *Aumentar* R_F *aumenta el torque, lo que hace que aumente la velocidad.*
Cerca de stall (torque muy alto) ya no es conveniente: las curvas se cruzan.

Op. 1 — aumentar R_A

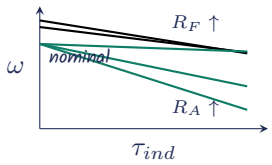
$$I_A \downarrow = k\Phi\,\tau_{ind} \downarrow \Rightarrow\ I_A = \frac{V_T - E_A}{R_A + R_i} \downarrow$$

Aumentar R_A **disminuye** ω *por debajo de la nominal.*

Op. 3 — cambiar el voltaje del rotor

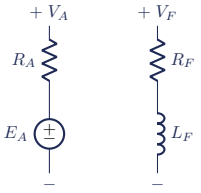
$$I_A = \frac{V_T - E_A + V_{in}}{R_A} \uparrow \rightarrow\ \tau_{ind} = \frac{I_A}{k\Phi} \uparrow$$

La velocidad aumenta por el mismo principio ($\tau_{ind} > \tau_{load}$).
Pero... *aumentar* V_A *más allá del nominal puede dañar el motor.*



Conclusiones:
- **Disminuir** *velocidad: bajar* V_A.
- **Aumentar** *sobre la nominal: subir* R_F.
- *Cerca de stall: mejor controlar por* V_A.

7. Motor de excitación independiente



El campo se alimenta de una **fuente propia** V_F, *distinta a la de la armadura* V_A.

$$V_A = E_A + I_A R_A, \quad I_A = I_L$$

$$I_F = \frac{V_F}{R_F}$$

Mismas características que el paralelo, **excepto** *que aquí* Φ *y* V_A *se controlan* **por separado**: V_A *puede ser* **menor** *que el nominal para bajar la velocidad sin tocar el campo. Es la base del control por voltaje de armadura.*

8. Motor PMDC (imán permanente)

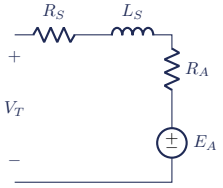
PMDC = *motor DC de imán permanente. Se analiza como uno de excitación externa, pero* **no se controla el campo magnético**. *Como* Φ *es fijo:* $\omega = \frac{V_A}{k\Phi} - \frac{R_A}{(k\Phi)^2}\tau_{ind}$, *igual que el independiente pero sin poder mover* Φ. *Las tierras raras permiten imanes más potentes* $\rightarrow$ **Neodimio**; *aun así son menos potentes que los de embobinado de estator* (≈ 100 *hp*).

Ventajas: *más pequeños y ligeros (imanes vs. bobina + núcleo), más baratos, fácil control, superiores en aplicaciones pequeñas, más eficientes (sin pérdidas en el estator).*

Desventajas: *menos torque; los imanes pueden* **desmagnetizarse** *por calor, golpes o sobrecarga.*

Control: *variación de voltaje* (V) *o de resistencia* (R).

9. Motor en serie



$$V_T = E_A + I_A(R_A + R_S)$$

$$I_A = I_L, \qquad \Phi = c\,I_A$$

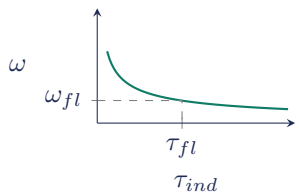
$$\boxed{\tau_{ind} = kc\,I_A^2}$$

$$I_A = \sqrt{\frac{\tau_{ind}}{kc}}, \qquad \tau_{ind} = \frac{k}{c}\Phi^2 \Rightarrow \Phi = \sqrt{\frac{c}{k}\tau_{ind}}$$

Sustituyendo en $V_T = k\Phi\omega + I_A(R_A + R_S)$:

$$V_T = k\sqrt{\tfrac{c}{k}}\sqrt{\tau_{ind}}\,\omega + \frac{\sqrt{\tau_{ind}}}{\sqrt{kc}}(R_A + R_S)$$

$$\boxed{\omega = \frac{V_T}{\sqrt{kc}\sqrt{\tau_{ind}}} - \frac{R_A + R_S}{kc}}$$



Con poca carga la velocidad sube de forma exponencial.
▷ *Con carga* $\varnothing$, $\omega \rightarrow \infty$: **"se desboca"** *y puede dañarse.*

Ventajas: *por la relación cuadrática, produce* **más torque por ampere** *que cualquier otro motor (AC o DC): arrancadores de carros, elevadores, tractores, trenes.*

Control de velocidad: R_c *variable (en serie) o* V_T *variable.*

Ejemplo: motor serie de 250 V

$n_{nom} = 1200$ rpm, 25 vueltas por polo, $R_A = R_S = 0.04\,\Omega$. a) Velocidad y torque para 50 A. b) Graficar velocidad–torque.

$$\mathcal{F}_F = 25(50) = 1250 \text{ A·vuelta}$$

$$\Rightarrow E_{A_0} = 80\,V \text{ (curva de magnetización, 1200 rpm)}$$

$$E_A = 250 - 50(0.04 + 0.04) = 246\,V$$

$$\frac{n}{n_0} = \frac{E_A}{E_{A_0}} \Rightarrow n = \frac{246}{80}\,1200 = \boxed{3690 \text{ rpm}}$$

$$\omega_m = 3690 \cdot \tfrac{2\pi}{60} = 386.41 \text{ rad/s}$$

$$\tau_{ind} = \frac{E_A I_A}{\omega_m} = \frac{246(50)}{386.41} = \boxed{31.83 \text{ N·m}}$$

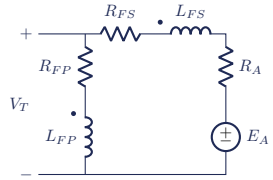
Más puntos de la curva con $I_A = 100$ y 200 A:

I_A	E_A	n	τ_{ind}
50 A	246 V	3690 rpm	31.83 N·m
100 A	242 V	1360 rpm	105.32 N·m*
200 A	234 V	432 rpm	1105 N·m*

*Del pizarrón. Con $\tau = E_A I_A/\omega$ salen ≈ 170 y ≈ 1034 N·m: revisar.

10. Motor compuesto

Aprovecha las ventajas de los motores en serie y en paralelo.



$$V_T = E_A + I_A(R_A + R_{FS})$$

$$I_A = I_L - \frac{V_T}{R_{FP}}$$

El punto indica que las bobinas producen fuerza acumulativa.

Bobinas en serie → arranque; bobinas en paralelo → trabajo.

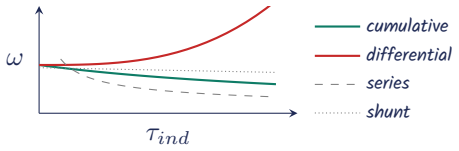
$$\mathcal{F}_{neta} = \mathcal{F}_P \pm \mathcal{F}_S - \mathcal{F}_A$$

$$\boxed{I_F^* = I_F \pm \frac{N_S}{N_F} I_A - \frac{\mathcal{F}_A}{N_F}}$$

$\mathcal{F}_A$: fuerza magnetomotriz de la reacción de armadura (se resta porque debilita el campo). I_F^*: corriente de campo **equivalente**: la que, sola en el devanado paralelo, daría el mismo flujo. Con ella se lee E_{A_0} en la **curva de magnetización** (se usa la curva porque Φ no es lineal con I_F: el hierro se satura).

Acumulativo (con el punto, +): más torque inicial que el paralelo, pero menos que el serie.

Diferencial (–): **aumenta su velocidad cuando aumenta la carga** → puede dañarse → no tiene aplicaciones.



Ejemplo: motor compuesto 100 hp, 250 V

1000 vueltas (paralelo), 3 vueltas (serie), $R_A = R_{FS} = 0.04\,\Omega$. Campo ajustado para 1200 rpm. a) I_F sin carga. b) Velocidad del MCA con 200 A. c) Velocidad del MCD con 200 A.

a) Sin carga $I_A \approx 0$: $E_A = 250\,V$; por la gráfica $\boxed{I_F = 5\,A}$.

b) Acumulativo, $I_A = 200$ A:

$$E_A = 250 - 200(0.04 + 0.04) = 234\,V$$

$$I_F^* = 5 + \tfrac{3}{1000}(200) = 5.6\,A \xrightarrow{\text{curva}} 260\,V \text{ @ } 1200 \text{ rpm}$$

$$n = \frac{234}{260}\,1200 = \boxed{1080 \text{ rpm}}$$

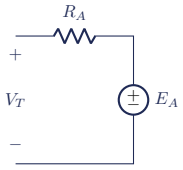
c) Diferencial, $I_A = 200$ A: $E_A = 234\,V$

$$I_F^* = 5 - \tfrac{3}{1000}(200) = 4.4\,A \xrightarrow{\text{curva}} 240\,V \text{ @ } 1200 \text{ rpm}$$

$$n = \frac{234}{240}\,1200 = \boxed{1170 \text{ rpm}}$$

En el pizarrón quedó $\frac{240}{234}1200 = 1230.73$ rpm (relación invertida).

II. Arranque suave



$$I_A = \frac{V_T - E_A}{R_A}, \quad E_A \propto \omega \cdot B$$

Al arranque $\omega = 0 \Rightarrow E_A = 0$: solo R_A (muy pequeña) limita la corriente.

¿Por qué se necesita? Sin nada, I_A de arranque puede ser **10–20 veces** la nominal. Eso:

- quema y arquea escobillas y conmutador,
- da un golpe de torque al eje y a la carga,
- provoca caídas de voltaje en la red.

Arranque suave = limitar I_A mientras el motor acelera y E_A crece.

Métodos:

1. **Resistencias de arranque** en serie con la armadura, escalonadas; se van puenteando con contactores (por tiempo o por corriente) conforme sube la velocidad.
2. **Voltaje de armadura reducido**: rectificador controlado (tiristores) o chopper/PWM que sube V_A en rampa. No desperdicia energía en resistencias; es el método moderno.

Criterio del escalonado: se deja caer I_A de I_{peak} a I_{min} (porque E_A va subiendo); en ese momento se quita un paso y la corriente regresa a I_{peak} (diente de sierra).

Ej.: $V_T = 20\,V$, $R_A = 0.5\,\Omega \Rightarrow I_A = 40$ A, pero $I_{max} = 10$ A:

$$R_{arr} = \tfrac{20}{10} - 0.5 = \boxed{1.5\,\Omega}$$

Ejemplo: motor 250 V, 100 hp

$R_A = 0.06\,\Omega$, $I_{max} = 350$ A, $I_{peak} = 700$ A. Sin arrancador: $I_A = \frac{250}{0.06} = 4166.6$ A (¡demasiado!)

$R_{tot} = \frac{250}{700} = 0.35\,\Omega$	$E_A = 250 - 0.35(350) = 127.5$
$R_{tot1} = \frac{250-127.5}{700} = 0.175\,\Omega$	$E_A = 250 - 0.17(350) = 190.5$
$R_{tot2} = \frac{250-190.5}{700} = 0.085\,\Omega$	$E_A = 250 - 0.085(350) = 220.25$
$R_{tot3} = \frac{250-220.25}{700} = 0.042\,\Omega$	$< R_A \Rightarrow$ solo R_A

$$I_A = \frac{250 - 220.25}{0.06} = \boxed{495.83\,A} < 700$$

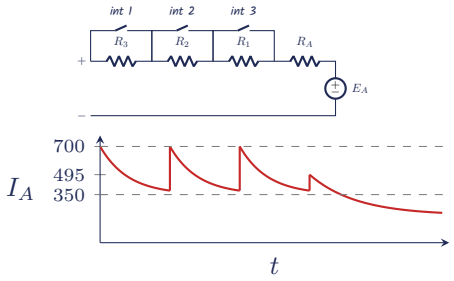
Secciones del arrancador:

$$R_1 = 0.085 - 0.06 = \boxed{0.025\,\Omega}$$

$$R_2 = 0.175 - 0.085 = \boxed{0.09\,\Omega}$$

$$R_3 = 0.35 - 0.175 = \boxed{0.175\,\Omega}$$

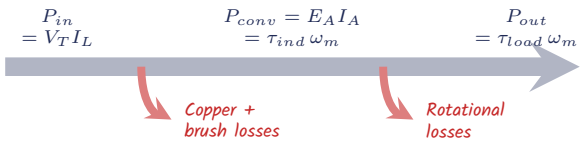
En el pizarrón quedó $R_1 = 0.015\,\Omega$ (error de resta).



12. Eficiencia

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\% = \frac{P_{in} - \sum P_{pérd}}{P_{in}} \times 100\%$$

Flujo de potencia:



Pérdidas eléctricas (antes de convertir):

- **Cobre:** armadura $I_A^2 R_A$ y campo $I_F^2 R_F$ (o $I_A^2 R_S$ en serie).
- **Escobillas:** $P_{BR} = V_{BR}\, I_A$ (caída de contacto, ≈ 2 V).

Pérdidas rotacionales (después de convertir):

- **Núcleo / magnéticas:** histéresis y corrientes parásitas (Foucault) en el hierro.
- **Mecánicas:** fricción en baleros y ventilación.
- **Misceláneas:** se suele tomar $\approx 1\%$ de P_{out}.

Ejemplo: $R_A = 0.06\,\Omega$, $I_{nom} = 200$ A, $V_{BR} = 2$ V, $V_T = 250$ V.

$$P_{cobre} = 0.06(200)^2 = 2400\ \text{W}$$
$$P_{BR} = 2(200) = 400\ \text{W} \Rightarrow P_{pérd} = 2800\ \text{W}$$
$$P_{in} = 250(200) = 50\,000\ \text{W}$$
$$\eta = \frac{P_{in} - P_{pérd}}{P_{in}} = \frac{47\,200}{50\,000} = \boxed{94.4\%}$$

En este ejemplo solo se consideraron cobre de armadura y escobillas; con campo y rotacionales, η real sería menor.

Resumen — Motores DC

Ecuaciones básicas

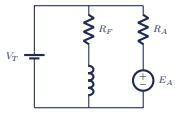
$E_A = k\Phi\,\omega_m$ $\qquad \tau_{ind} = k\Phi\, I_A$

$V_T = E_A + I_A R_A$ $\qquad \omega = n\,\frac{2\pi}{60}$

$\tau_{ind} = \frac{E_A\, I_A}{\omega_m}$ $\qquad \frac{n_1}{n_0} = \frac{E_{A_1}}{E_{A_0}}$ (mismo Φ)

$SR = \frac{\omega_{nl} - \omega_{fl}}{\omega_{fl}} \times 100\%$

Paralelo (shunt)



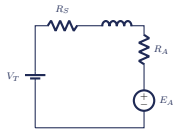
$I_A = I_L - I_F$

$I_F = \frac{V_T}{R_F}$

$\omega = \frac{V_T}{k\Phi} - \frac{R_A}{(k\Phi)^2}\tau_{ind}$

Velocidad casi constante.

Serie



$I_A = I_L, \quad \Phi = c\, I_A$

$\tau_{ind} = kc\, I_A^2$

Sin carga $\omega \to \infty$: se desboca.

Máximo torque por ampere.

$$\omega = \frac{V_T}{\sqrt{kc}\sqrt{\tau_{ind}}} - \frac{R_A + R_S}{kc}$$

Compuesto

$V_T = E_A + I_A(R_A + R_{FS})$

$I_A = I_L - \frac{V_T}{R_{FP}}$

$\mathcal{F}_{neta} = \mathcal{F}_P \pm \mathcal{F}_S - \mathcal{F}_A$

$I_F^* = I_F \pm \frac{N_S}{N_F} I_A - \frac{\mathcal{F}_A}{N_F}$

(+) **acumulativo:** torque entre shunt y serie.

(−) **diferencial:** ω sube con la carga, inestable.

Excitación separada y PMDC

Igual que el shunt, pero el campo tiene su propia fuente: V_A puede bajar del nominal.

PMDC: campo de imán permanente (Φ fijo, no se controla).

\+ pequeño, ligero, barato, eficiente.

− menos torque, se desmagnetiza (calor, golpes, sobrecarga).

Control de velocidad

$R_F \uparrow$	$\Phi \downarrow \Rightarrow \omega \uparrow$	sobre la nominal
$R_A \uparrow$	$\omega \downarrow$	bajo la nominal
$V_A \downarrow$	$\omega \downarrow$	mejor cerca de stall
$V_A \uparrow$	$\omega \uparrow$	no exceder V_{nom}

$R_F \uparrow \to I_F \downarrow \to \Phi \downarrow \to E_A \downarrow \to I_A \uparrow \to \tau_{ind} \uparrow > \tau_{load} \to \omega \uparrow$

Arrancadores

Al arranque $\omega = 0 \Rightarrow E_A = 0$

$\Rightarrow I_A = V_T / R_A$ (enorme).

1) $R_{tot} = \frac{V_T}{I_{peak}}$

2) $E_A = V_T - R_{tot}\, I_{min}$

3) $R_{tot,i+1} = \frac{V_T - E_A}{I_{peak}}$, hasta $R_{tot} < R_A$

4) Cada sección $R_i = R_{tot,i} - R_{tot,i+1}$

Pérdidas y eficiencia

$P_{cobre} = I_A^2 R_A$ $\qquad P_{BR} = V_{BR}\, I_A$

\+ mecánicas (fricción) + magnéticas (estator)

$P_{in} = V_T\, I_L$

$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{P_{in} - P_{pérd}}{P_{in}} \times 100\%$

Speed–torque

